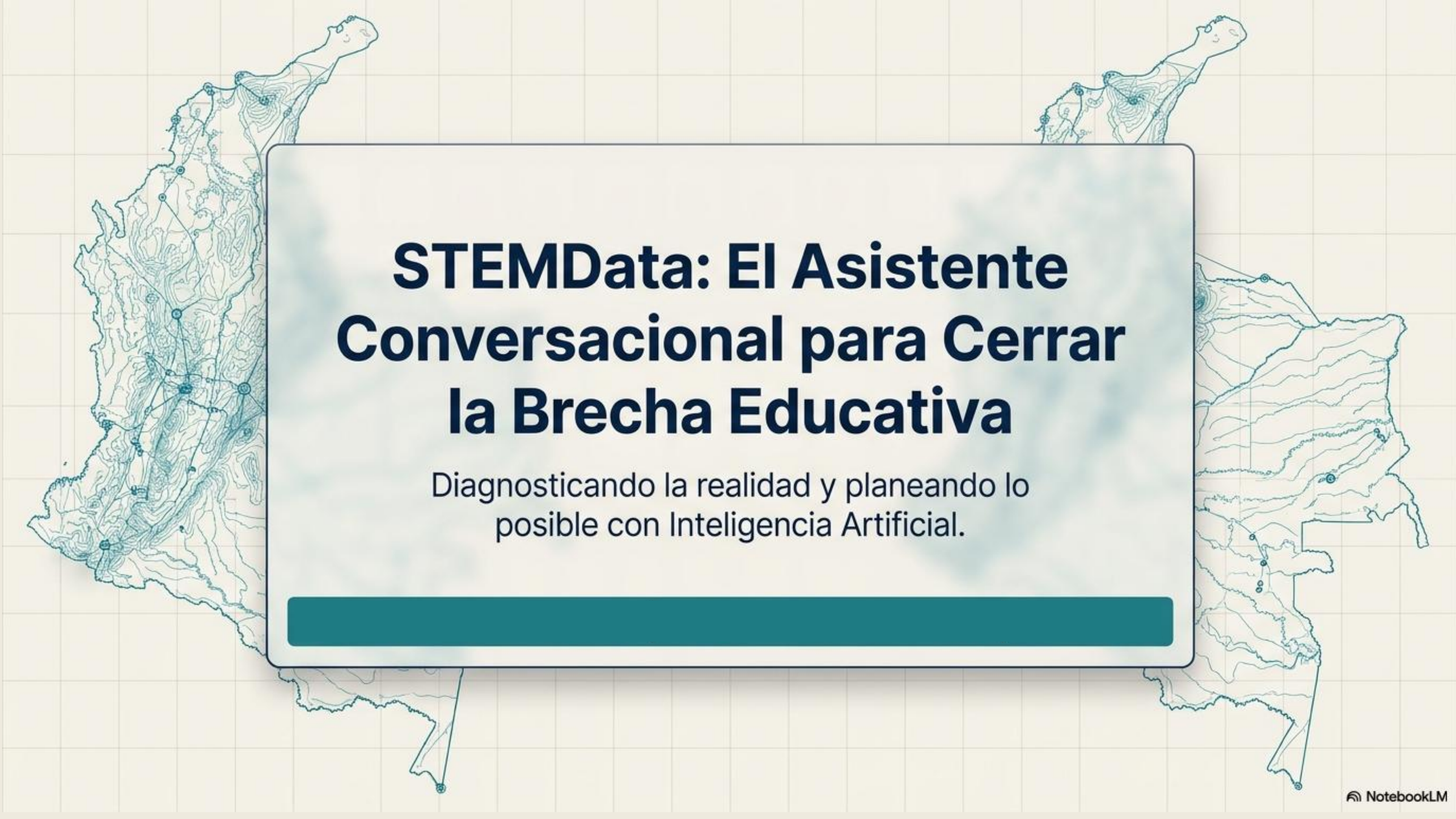
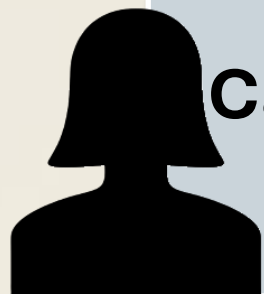




STEMData: El Asistente Conversacional para Cerrar la Brecha Educativa

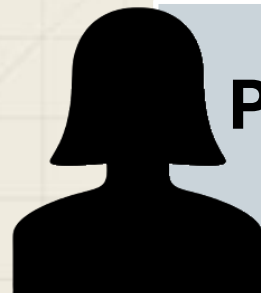
Diagnosticando la realidad y planeando lo posible con Inteligencia Artificial.



Carolina Parra Estrada
Lic. En Informática



Mary Ann Dousdebés
Ing. Electrónica



Paola Salamanca Monroy
Lic. Matemáticas



Yeisson Bernal López
Ing. Industrial

Más del 70% del país enfrenta una doble barrera: bajo desempeño STEM y desconectividad rural.

>70%

Estudiantes en los niveles más bajos de ciencias naturales y matemáticas (Saber 11).



Brecha marcada en zonas rurales con mínima conectividad de internet fijo.

Ningún asistente educativo actual cruza estos dos factores para dar una recomendación pedagógica contextualizada.

STEMData cruza el desempeño real con la infraestructura local para sugerir lo posible.

[Desempeño Saber 11
(Brecha)]

+

[Datos de Internet Fijo
(Realidad)]

=

[Planeación Posible
(No idealizada)]



Diagnóstico Real

Visualiza la brecha STEM del municipio con datos del Estado.



Planeación STEM+

Genera secuencias didácticas ajustadas a la conectividad y zona.



Agente Conversacional

Profundiza mediante chat impulsado por Procesamiento de Lenguaje Natural.

Construido sobre datos oficiales: midiendo la brecha académica y la viabilidad tecnológica.

[Ver aquí](#)

ICFES / datos.gov.co

Variable: Resultados únicos Saber 11.

Uso: Diagnóstico de brecha STEM por municipio y zona.

[Ver aquí](#)

CRC / postdata.gov.co

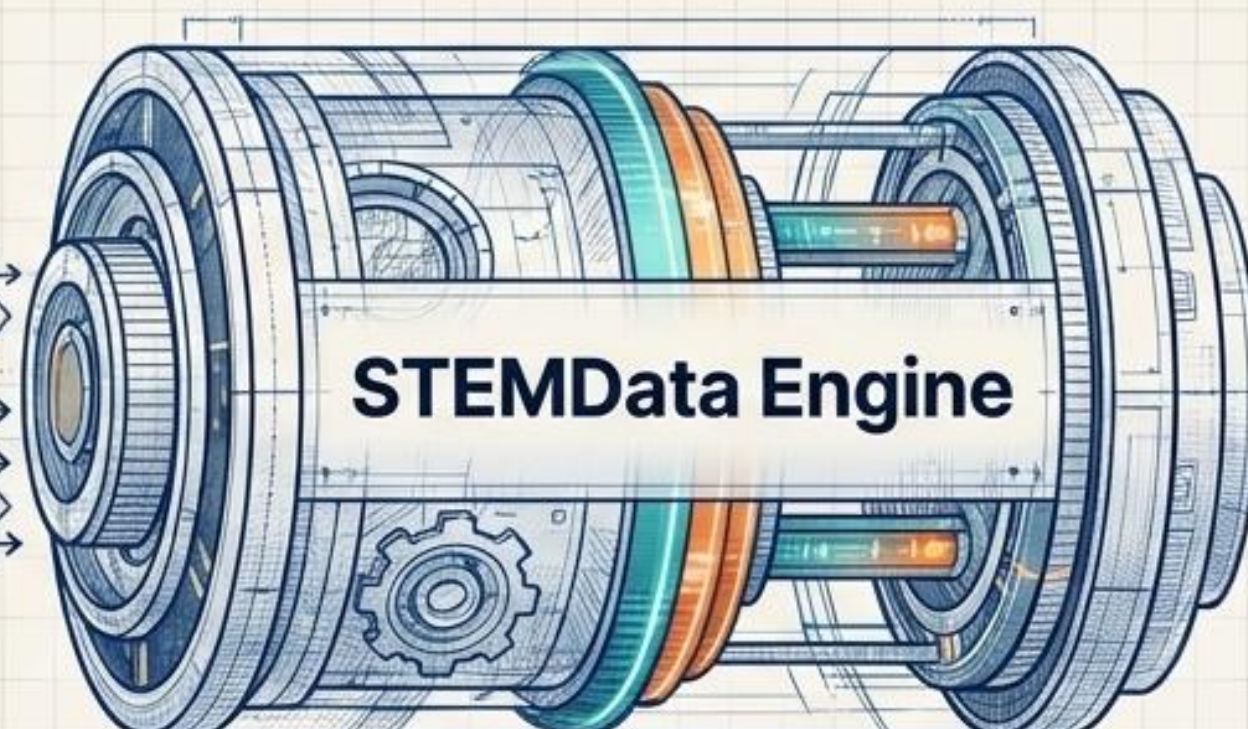
Variable: Accesos de Internet Fijo desde 2024-1T.

Uso: Perfil de conectividad (viabilidad tecnológica).

[Ver aquí](#)

DIVIPOLA / datos.gov.co

Uso: Únicamente ubicación geográfica.



Cobertura real del dataset consolidado

992 municipios · **1.818 registros** (cada municipio aparece hasta 2 veces: zona urbana y/o rural, según disponibilidad de datos oficiales) · 958 registros urbanos / 860 rurales.

Nota: el dataset del MEN fue descartado por dejar de reportar conectividad desde 2017, y un dataset de MinTIC por estar archivado (404). CRC/postdata.gov.co los reemplazó.

Construido sobre datos oficiales: midiendo la brecha digital

Las 10 variables del dataset consolidado

8

variables por registro

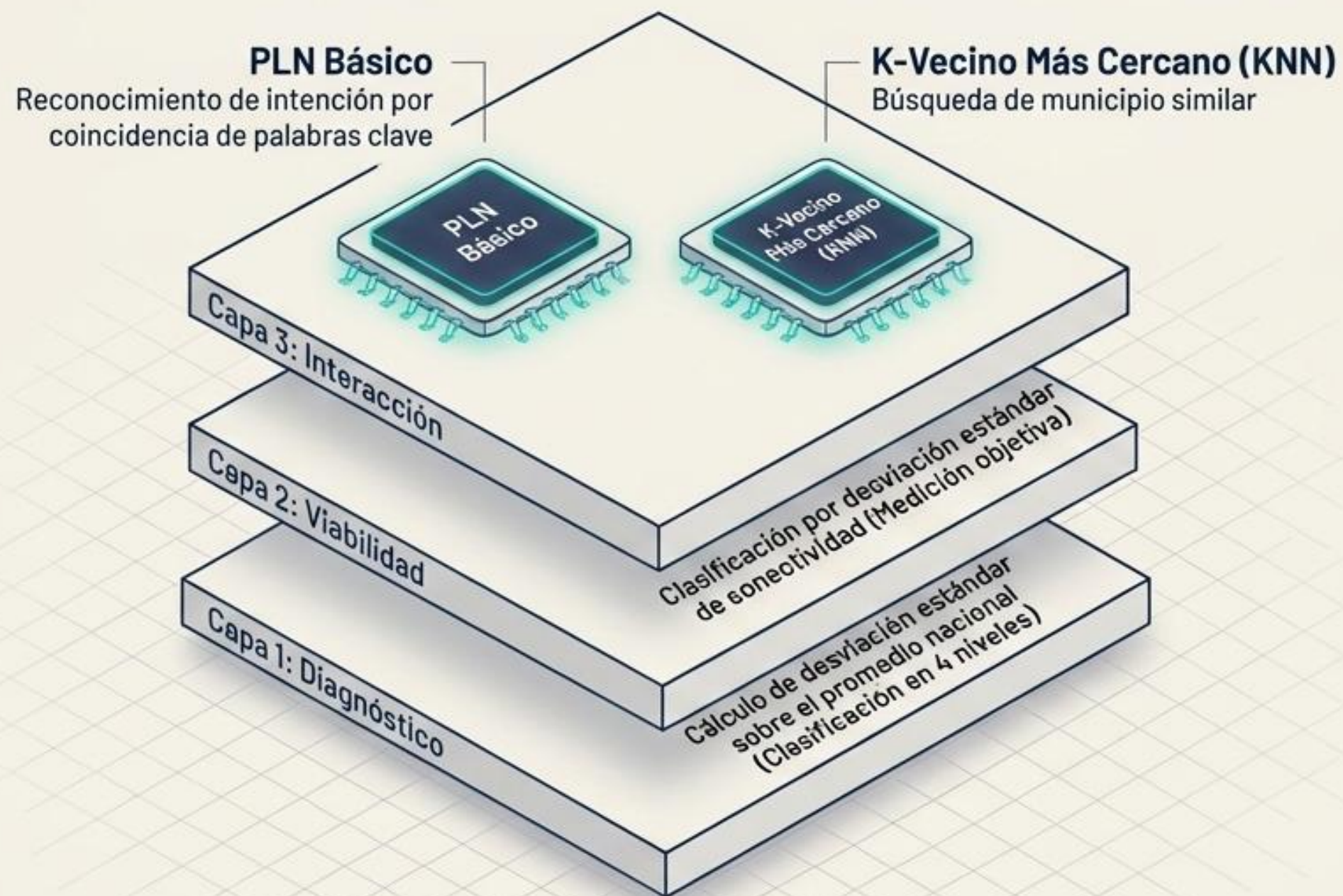
5 crudas + 3 derivadas por el modelo (Capas 1-2)

1.818 registros
992 municipios

Variable	Tipo	Uso en el modelo
municipio,	Cruda (llave)	Identificación y cruce entre datasets
zona	Cruda (Saber 11)	Identificación urbana y rural
promedio_ciencias	Cruda (Saber 11)	Insumo de puntaje_stem
promedio_matematicas	Cruda (Saber 11)	Insumo de puntaje_stem
total_accesos_internet	Cruda (CRC)	Insumo de nivel_conectividad
puntaje_stem	Derivada	Promedio de ciencias + matemáticas → Capa 1
nivel_brecha	Derivada	Clasificación por desviación estándar → Capa 1
nivel_conectividad	Derivada	Clasificación por rango de accesos → Capa 2

Uso:

Arquitectura de IA interpretable: de los datos crudos a la interacción en lenguaje natural.



Desviación estándar

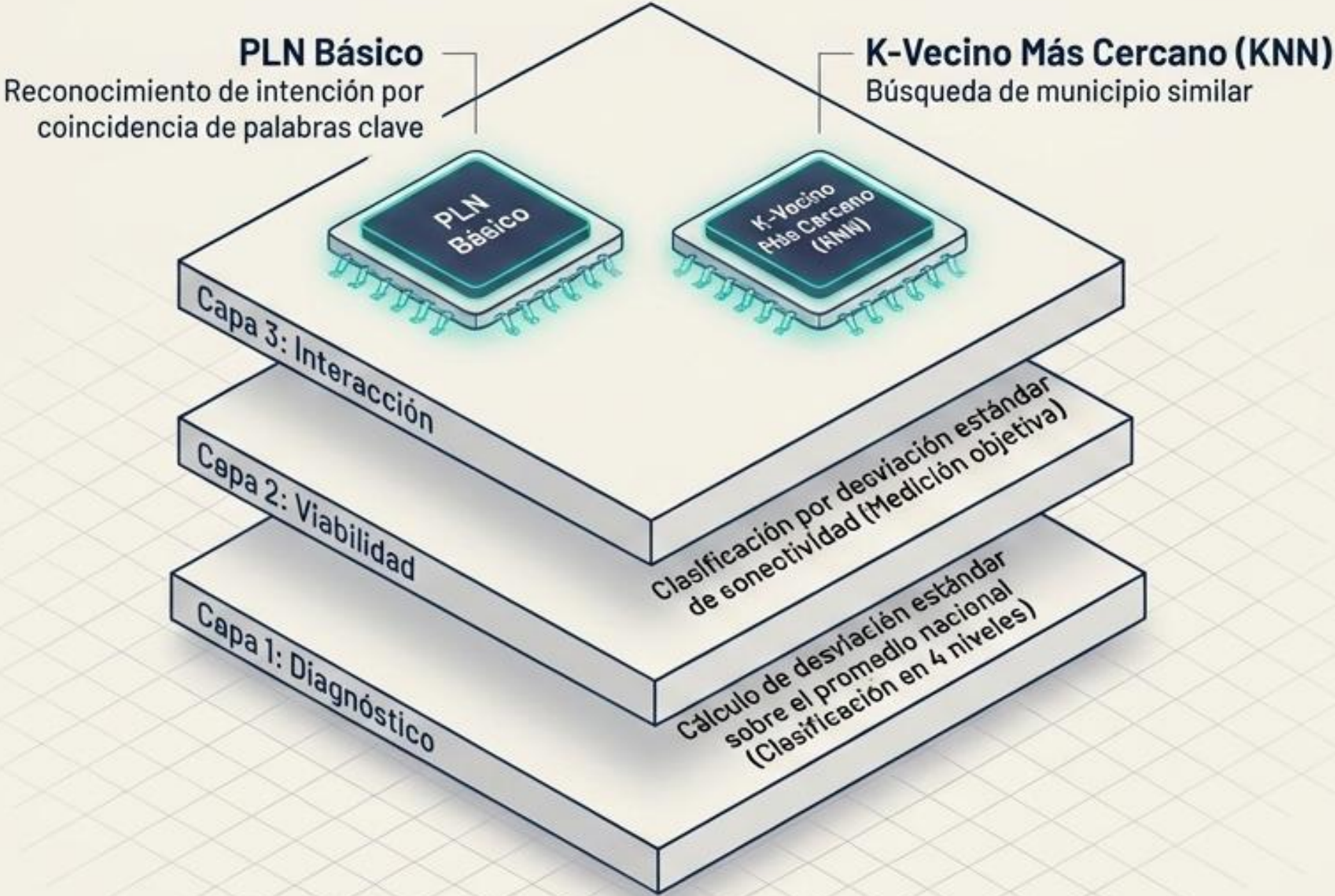
Promedios de referencia

- 46.8 (ciencias)
- 47.5 (matemáticas)

$$\text{brecha} = ((\text{ciencias_municipio} - \text{promedio_nacional_ciencias}) + (\text{matematicas_municipio} - \text{promedio_nacional_matematicas})) / 2$$

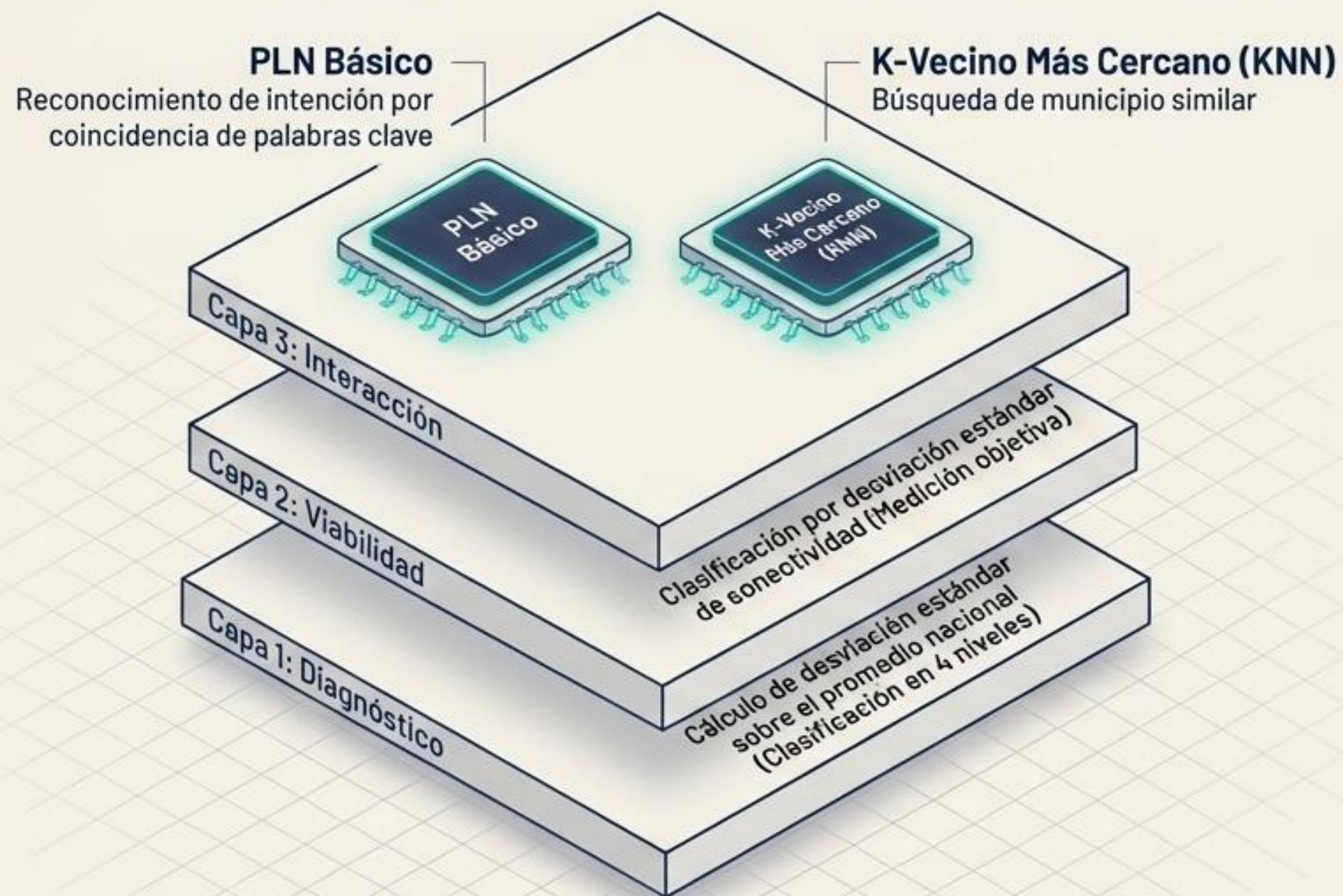
- $\text{brecha} \leq -10 \rightarrow$ **crítico**
- $-10 < \text{brecha} \leq -4 \rightarrow$ **alto**
- $-4 < \text{brecha} \leq 0 \rightarrow$ **medio**
- $\text{brecha} > 0 \rightarrow$ **bajo** (el municipio está en o por encima del promedio nacional)

Arquitectura de IA interpretable: de los datos crudos a la interacción en lenguaje natural.



Megas promedio por sede	Clasificación
menos de 2 Mbps	sin_conectividad
entre 2 y 10 Mbps	básica
entre 10 y 25 Mbps	media
más de 25 Mbps	alta

Arquitectura de IA interpretable: de los datos crudos a la interacción en lenguaje natural.



El modelo KNN conecta municipios por su distancia matemática en brecha STEM y conectividad, no por geografía.

La interfaz de usuario: una experiencia 3 en 1 consolidada en un único agente autónomo.

Zona de diagnóstico
Mapa, información brechas/conectividad y gráficas comparativas

Motor de planeación
Entradas (municipio, zona, grado) y secuencia didáctica generada

STEMData

Consulta la brecha STEM y la planeación sugerida para tu municipio, con datos oficiales de Saber 11 y conectividad.

Municipio

San antero

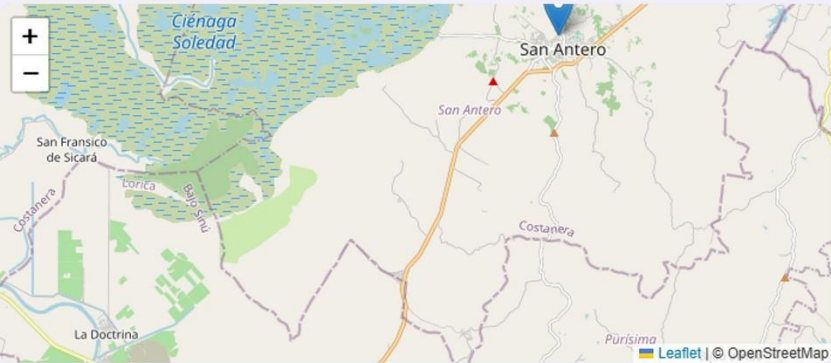
Zona

Urbana

Grado

1°

Consultar



Brecha alta

Conectividad básica

Tu municipio vs. el promedio nacional (puntaje STEM)

Ciencias — SAN ANTERO	43.5
Ciencias — Promedio nacional	46.9
Matemáticas — SAN ANTERO	43.5
Matemáticas — Promedio nacional	48.2

Dónde te ubicas en conectividad nacional

Sin conectividad

Conectividad alta

Ver planeación inicial

Midiendo mi entorno

Reto: ¿En qué lugar del colegio o la vereda hay mejores condiciones (temperatura, humedad, lluvia) para sembrar un huerto escolar?

Áreas integradas: Ciencias Naturales + Matemáticas + Tecnología + Ingeniería

Aprendizaje esperado: Reconoce elementos de su entorno que se pueden medir y compara tamaños y cantidades de forma sencilla.

Duración: 3 sesiones de 60 minutos

¿Quieres profundizar en esta planeación? Puedes preguntarme por los "momentos" (apertura/desarrollo/cierre), los "recursos", la "evaluación", la "retroalimentación", la "habilidad socioemocional", el "reto" que resuelve y su "ciclo de diseño", los "componentes STEM" (cómo integra ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), un municipio "similar", u "otro proyecto" si quieres ver otra opción.

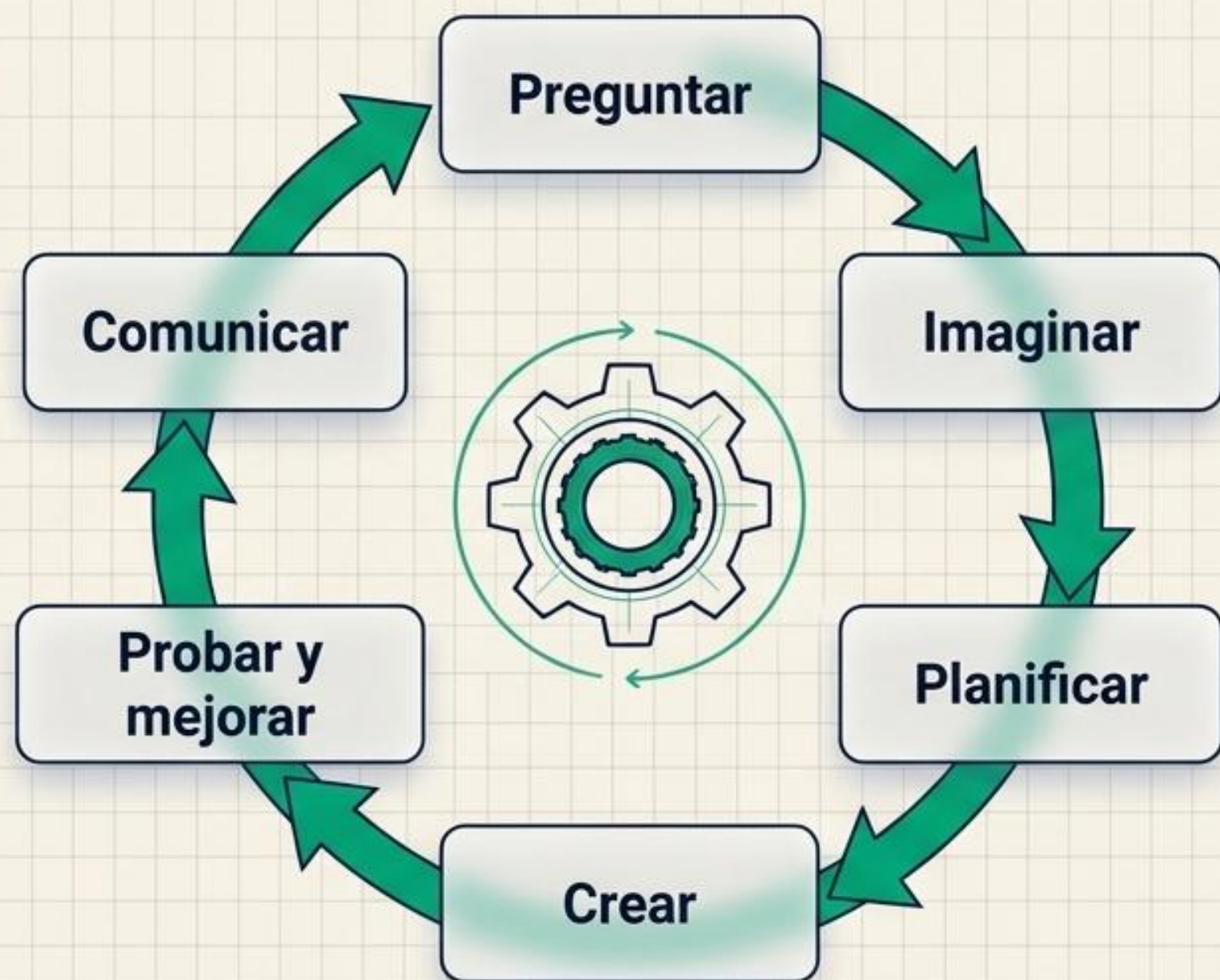
Esríbele al agente...

Enviar

Interacción
Chat impulsado por PLN para consultas sobre la planeación

NotebookLM

Fundamento académico: un motor pedagógico estructurado en el Ciclo de Diseño de Ingeniería.



Basado en retos del mundo real, no instrucciones de contenido.

Integra explícitamente los 4 pilares: Ciencia, Tecnología (digital o no), Ingeniería y Matemáticas.

Diferenciado por banda de grado e incluye momentos de clase (apertura, desarrollo, cierre) adaptados de SEP México.

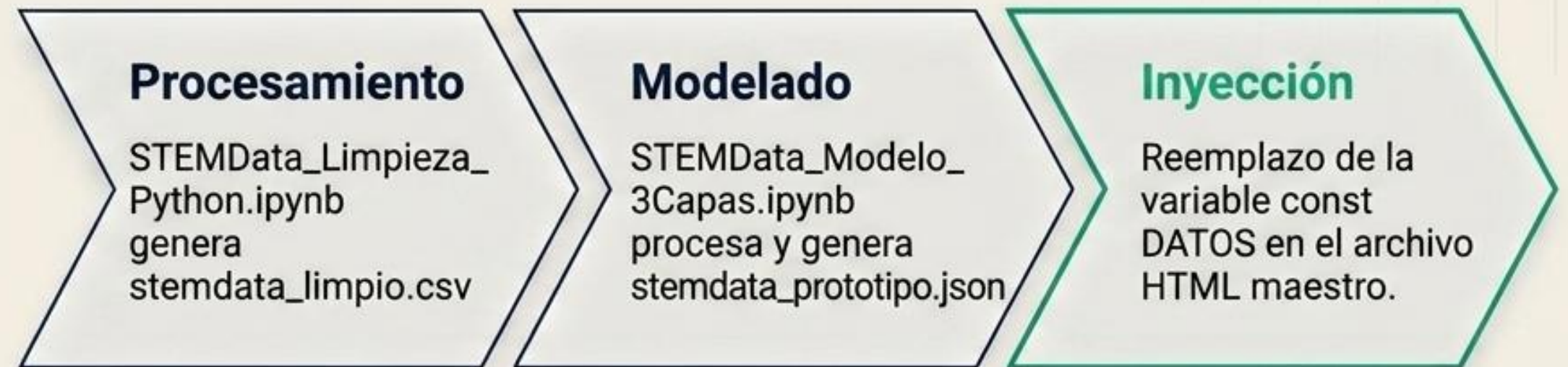
Ecosistema técnico ligero: sin servidores, sin costos de API y fácil de actualizar.

The App



HTML + CSS + JS en un solo archivo. Sin backend, sin claves de API. Costo por uso: \$0.

The Update Pipeline



Del notebook al agente conversacional

1. Limpieza

STEMData_Limpieza_Python.ipynb

→ genera
stemdata_limpio.csv

Descarga, normaliza y cruza los 2 datasets oficiales; agrega lat/lon (Google Colab).

2. Modelado

STEMData_Modelo_3Capas.ipynb

→ genera **1.818 registros JSON**

Calcula puntaje_stem, nivel_brecha (desv. estándar) y nivel_conectividad por rango.

3. Inyección

const DATOS = [{...}]

→ **archivo HTML maestro**

El arreglo JSON reemplaza la constante en el front-end. Sin build step ni compilación.

4. Aplicación

HTML + CSS + JS + Leaflet

→ **1 solo archivo**

Corre 100% en el navegador: mapa interactivo, KNN y chat de PLN, sin backend ni claves de API.

El impacto: transformando la planeación desde un ideal inalcanzable hacia una realidad ejecutable.

Dimensión	Antes de STEMData	Con STEMData
Diagnóstico de Datos	Métricas genéricas nacionales.	Hiper-localización por municipio y zona.
Paradigma de Planeación	Currículo estándar idealizado (asume recursos).	Planeación basada en la viabilidad tecnológica (conectividad real).
Interacción Docente	PDFs estáticos e instructivos unidireccionales.	Agente conversacional basado en consultas específicas (PLN).